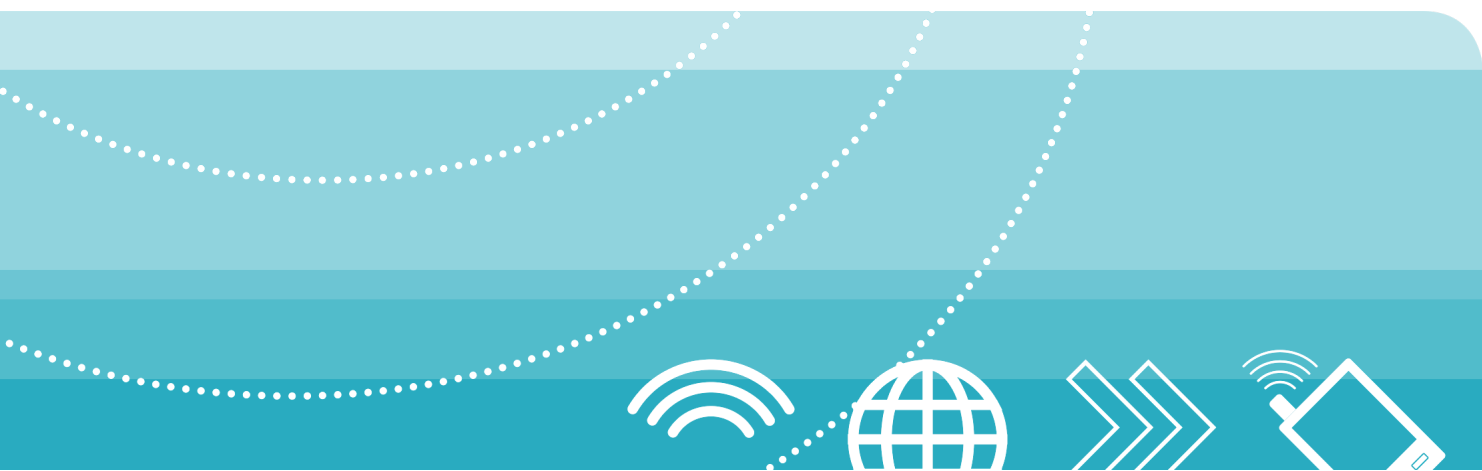




MT5710-CN 5G RedCap 模组 URLLC 功能验证指导

V100R001C00

文档版本：01
发布日期：2024-02-05

成都鼎桥通信技术有限公司

网址: <https://www.td-tech.com>
客户服务电话: 400 060 0808

版权所有©成都鼎桥通信技术有限公司 2024。保留一切权利。
非经本公司书面许可, 任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。

商标声明

 **TD Tech** 和其他商标均为成都鼎桥通信技术有限公司的商标。
本文档提及的其他所有商标或注册商标, 由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受成都鼎桥通信技术有限公司商业合同和条款的约束, 本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定, 成都鼎桥通信技术有限公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因, 本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定, 本文档仅作为使用指导, 本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。



修订记录

文档版本	发布日期	修改说明
01	2023-6-12	第一次正式发布

目 录

修订记录..... iii

1 概述..... 1

1.1 URLLC 特性背景..... 1

1.2 URLLC 功能需求..... 1

1.3 URLLC 功能特性描述..... 1

1.4 URLLC 测试环境描述..... 2

2 URLLC 功能特性测试方法..... 3

2.1 低码率 CQI/MCS 表格..... 3

2.1.1 UE 能力..... 3

2.1.2 某基站配置..... 4

2.2 PDCCH 聚合级别 16..... 5

2.2.1 UE 能力..... 5

2.2.2 某基站配置..... 5

3 测试用例..... 6

3.1 单 CC 场景下的时延验证..... 6

4 测试问题汇总..... 7

4.1 拨号失败..... 7

1 概述

本文档总结主要针对URLLC功能特性，文档目的是让读者了解特性相关参数，了解使用场景、特性间的关系、使用方法等。

1.1 URLLC特性背景

1.2 URLLC功能需求

1.3 URLLC功能特性描述

1.4 URLLC测试环境描述

1.1 URLLC 特性背景

URLLC特性作为5G三大场景之一，具有高可靠、高可用、低时延的特性，可广泛应用于多个行业中，如可以支持自动化工厂、远程手术等mission-critical 业务可靠运行，可以满足自动驾驶，远程控制无人机等delay-critical 业务的低时延需求。

1.2 URLLC 功能需求

SR/US描述
URLLC（SRS轮发时隙会影响无法收发数据，会影响uRLLC性能，建议关闭SRS轮发）
低码率MCS/CQI表格: 在已有CQI/MCS表格的基础上，去掉高码率的配置，添加低码率的配置，设计了更高可靠性的CQI/MCS表格
控制信道增强: PDCCH聚集级别等级16、PUCCH format1: 支持PDCCH聚集级别16、PUCCH Format1(长格式)，提高PDCCH和PUCCH解调能力

1.3 URLLC 功能特性描述

时延作为URLLC的关键指标之一，在测量时，一般使用E2E RTT（End to end Round-trip Time）作为5G系统的衡量标准。本文档中的特性仅涉及5G RAN RTT，非RAN RTT不在该文档范围内。

可靠性是URLLC的另一个关键指标，该指标主要是通过实现数据信道可靠性和控制信道可靠性来实现的。

本文讨论的低时延高可靠性的特性主要包含：低码率CQI/MCS表格、PDCCH聚合级别16、PUCCH format 1。

1.4 URLLC 测试环境描述

如1.3节所说，时延计算是URLLC特性的关键指标，时延的计算一般用E2E RTT。而E2E RTT的时延计算涉及终端、无线基站和核心网，因此上述各特性强依赖于UE和基站的支持能力。

上述URLLC特性，在UE侧一般仅需要上报能力支持（UE是默认打开的），其他调度或实现主要依赖于基站的配置开关来使功能生效，具体基站配置及测试方法详见第2章节。

2 URLLC 功能特性测试方法

2.1 低码率CQI/MCS 表格

2.2 PDCCH聚合级别16

2.1 低码率 CQI/MCS 表格

2.1.1 UE 能力

检查UE能力上报：

日志中查看空口消息 UL_RRC_NR_UE_NR_CAP, 检查字段 dl-64QAM-MCS-TableAlt、ul-64QAM-MCS-TableAlt 和 CQI-TableAlt 均为 supported，如下图所示：

MsgId:0x1590000000021;MsgName:UL_RRC_NR_UE_NR_CAP;InstName:Air	
ame	
phy-Parameters	
> phy-ParametersCommon	
> phy-ParametersXDD-Diff	
▼ phy-ParametersFRX-Diff	
twoFL-DMRS:11(03)	
supportedDMRS-TypeDL:type1And2(1;0x1)	
supportedDMRS-TypeUL:type1And2(1;0x1)	
twoPUCCH-F0-2-ConsecSymbols:supported(0;0x0)	
pucch-F2-WithFH:supported(0;0x0)	
pucch-F3-WithFH:supported(0;0x0)	
pucch-F4-WithFH:supported(0;0x0)	
mux-SR-HARQ-ACK-CSI-PUCCH-MultiPerSlot:supported(0;0x0)	
uci-CodeBlockSegmentation:supported(0;0x0)	
onePUCCH-LongAndShortFormat:supported(0;0x0)	
twoPUCCH-AnyOthersInSlot:supported(0;0x0)	
intraSlotFreqHopping-PUSCH:supported(0;0x0)	
tpc-PUSCH-RNTI:supported(0;0x0)	
tpc-PUCCH-RNTI:supported(0;0x0)	
tpc-SRS-RNTI:supported(0;0x0)	
absoluteTPC-Command:supported(0;0x0)	
twoDifferentTPC-Loop-PUSCH:supported(0;0x0)	
twoDifferentTPC-Loop-PUCCH:supported(0;0x0)	
pusch-HalfPi-BPSK:supported(0;0x0)	
pucch-F3-4-HalfPi-BPSK:supported(0;0x0)	
almostContiguousCP-OFDM-UL:supported(0;0x0)	
multipleCORESET:supported(0;0x0)	
▼ groupExtension-r1540	
▼ mux-SR-HARQ-ACK-CSI-PUCCH-OncePerSlot	
sameSymbol:supported(0;0x0)	
diffSymbol:supported(0;0x0)	
mux-SR-HARQ-ACK-PUCCH:supported(0;0x0)	
dl-SchedulingOffset-PDSCH-TypeA:supported(0;0x0)	
dl-SchedulingOffset-PDSCH-TypeB:supported(0;0x0)	
ul-SchedulingOffset:supported(0;0x0)	
dl-64QAM-MCS-TableAlt:supported(0;0x0)	
ul-64QAM-MCS-TableAlt:supported(0;0x0)	
cqi-TableAlt:supported(0;0x0)	

2.1.2 某基站配置

1. 配置小区，打开算法开关：
DEA NRCELL: NrCellId=1;

- MOD NRDUCELLALGOSWITCH: NrDuCellId=1,
HighReliabilitySwitch=HIGH_RELIABILITY_BASIC_SW-1&CQI_TABLE3_MEAS_SW-1&MCS_TABLE3_SW-1;
2. 设置用户QCI和mac参数组、调度参数组:
MOD NRDUCELLQCIBEARER: NrDuCellId=1, Qci=9, MacParamGroupId=9;
 3. 将mac参数组为9的调度类型设置为高可靠类型:
MOD GNB DUMACPARAMGROUP: MacParamGroupId=9,
SchedulingType=HIGH_RELIABILITY_SCH;
 4. QCI承载类型高可靠:
MOD GNBQCIBEARER: Qci=9,
ServiceType=URLLC_HIGH_RELIABILITY_SERVICE;
 5. PMI子带:
MOD NRDUCELLALGOSWITCH: NrDuCellId=1,
FullChannelCovEnhSwitch=PDSCH_PRECISE_PMI_SW-1;
 6. CQI子带
MOD NRDUCELLRSVDEXT01: NrDuCellId=1,
RsvdSwParam0=RSVDSWPARAM0_BIT10-1;
ACT NRCELL: NrCellId=1;

2.2 PDCCH 聚合级别 16

在可靠性增强方面，R15支持PDCCH 聚合等级16测试，一般远点和弱边缘覆盖的场景，比较能体现优势，抗干扰更强。

2.2.1 UE 能力

UE无需配置。

2.2.2 某基站配置

1. 打开聚合等级16
MOD NRDUCELLPDCCH: NrDuCellId=1, MaxCommonPdcchAggLvl=AGGLVL16,
UeSpecificPdcchAggLvl=AGGLVL16;

3

测试用例

3.1 单CC场景下的时延验证

3.1 单 CC 场景下的时延验证

用例表格如下：

PING包上行 C10((uRLLC场景1)	<20ms(最大)	单CC，100M，8:2配比，USB3.0，频段从N41/N78/N79选择，NDIS拨号，NCM，1000BYTE，RSRP=-95左右，需记录最小和最大时延，并统计超过8ms时延占比
PING包下行 C10((uRLLC场景2)	<20ms(最大)	打开uRLLC如下功能： 低码率MCS/CQI表格，控制信道增强(PDCCH聚集级别16、PUCCH Format1)

4 测试问题汇总

4.1 拨号失败

4.1 拨号失败

问题：入网后下发拨号指令，拨号成功后自动断开拨号

解决过程：查看网卡驱动，网卡驱动的加载正常，AT指令查看入网情况：正常入网，查看APN配置：APN配置不正确，导致拨号断开，修改为正确的APN后拨号成功建立；

结论：专网卡需要配置正确的APN才能够建立起拨号；